Tugas Praktikum 3: Classification dengan Ensemble Method & Class Imbalance

Deskripsi Singkat

Pada praktikum ini, mahasiswa membangun model klasifikasi menggunakan ensemble method (Random Forest atau Boosting) pada dataset dengan distribusi kelas tidak seimbang, serta menerapkan teknik penanganan class imbalance seperti oversampling (SMOTE), undersampling, atau cost-sensitive learning.

Tujuan Praktikum

1. Memahami penerapan ensemble method dalam klasifikasi data.
2. Mengatasi masalah class imbalance pada dataset.
3. Mengevaluasi performa model menggunakan metrik yang sesuai seperti precision, recall, F1-score, dan AUC-ROC.

Ketentuan Dataset

- Dataset: **Credit Card Fraud Detection** (Kaggle), berisi data transaksi kartu kredit dengan label `Class`: 0 = transaksi normal, 1 = transaksi penipuan (fraud).
- Link: https://www.kaggle.com/mlg-ulb/creditcardfraud
- Gunakan file **creditcard.csv** (284.807 baris, 31 kolom).

Langkah-Langkah Praktikum

1. Unduh dan Import Dataset

- Unduh `creditcard.csv` dari link di atas, lalu impor menggunakan pandas.
- Tampilkan `.head()`, `.shape`, dan `.info()` untuk memahami struktur data.

2. Praproses Data

- Identifikasi distribusi kelas pada atribut `Class` (jumlah dan persentase), lalu visualisasikan.
- Bagi dataset menjadi data latih dan data uji dengan perbandingan **80:20** (gunakan `stratify=y`).

- Terapkan metode oversampling (seperti SMOTE) atau undersampling untuk menangani class imbalance. **Resampling hanya dilakukan pada data latih**, data uji tetap menggunakan distribusi asli.

3. Membangun Model Klasifikasi

- Gunakan ensemble method seperti Random Forest atau Gradient Boosting.
- Bandingkan model **tanpa** dan **dengan** penanganan class imbalance.

4. Evaluasi Model

- Hitung precision, recall, F1-score, dan AUC-ROC untuk menilai performa model pada kelas minoritas (fraud).
- Gunakan confusion matrix untuk memahami distribusi prediksi.
- Jelaskan mengapa accuracy saja tidak cukup untuk dataset ini.

5. Penyusunan Laporan

Tulis laporan **minimal 2 halaman**, dilengkapi dengan visualisasi, berisi:

- Hasil distribusi kelas awal.
- Pendekatan yang digunakan untuk menangani class imbalance.
- Performansi model dengan metrik evaluasi, beserta analisis perbandingannya.

Hasil yang Diharapkan

1. Notebook (.ipynb) berisi implementasi model klasifikasi ensemble yang dapat mengatasi masalah class imbalance.
2. Laporan yang berisi analisis distribusi kelas, pendekatan yang digunakan, dan hasil evaluasi model.

Ketentuan Repository GitHub

- Gunakan **repository GitHub pribadi yang sama** (dan tetap **public**) seperti pada praktikum sebelumnya.
- Untuk tugas ini, buat folder bernama **tugas-ensemble** di dalam repository, berisi file .ipynb dan .pdf sesuai ketentuan penamaan di bawah.
- Dataset **tidak perlu** diunggah ke repository (ukuran file >100 MB, melebihi batas GitHub).

Contoh struktur repo

```
nama-repo/
├── tugas-scrapping-eda/
│   └── ...
├── tugas-praproses-data/
│   └── ...
├── tugas-ensemble/
│   ├── NRP_Nama_Tugas_Ensemble.ipynb
│   └── NRP_Nama_Tugas_Ensemble.pdf
└── (folder tugas praktikum lain menyusul setiap minggunya)
```

Format Pengumpulan

- File: .ipynb + .pdf
- Penamaan file: NRP_Nama_Tugas_Ensemble
- Pengumpulan: kirim **link folder tugas-ensemble** pada repository GitHub melalui Google Form berikut: https://forms.gle/Z91PQCFDfJR81uZx5
- Deadline: **Jumat, 16 Oktober 2026**, pukul 23:59 WIB

Penilaian

Komponen	**Bobot**	**Kriteria**
Praproses Data	20%	Kemampuan mengidentifikasi dan menangani class imbalance
Penerapan Ensemble Method	40%	Implementasi model Random Forest atau Boosting dengan tepat
Evaluasi Model	30%	Penggunaan metrik evaluasi yang sesuai dan interpretasi hasil
Laporan	10%	Kerapihan, kelengkapan, dan analisis hasil